



[Buch oder Hörbuch kaufen](#)

Treffgenaue KI-Taktiken für Business-Leader

Wie Sie mit KI Businessziele anvisieren, hartnäckige
Probleme lösen und Umsatz generieren

Thomas Gilbertson • Thomas Gilbertson © 2023 • 238 Seiten

Führung

Technologie / Künstliche Intelligenz / KI-Anwendungen

Take-aways

- KI ist nicht allwissend. Sie rechnet mit Wahrscheinlichkeiten.
- KI beherrscht fünf Dinge: Vorhersagen, Klassifizierung, Sprache, Sensorik und Lösungsfindung.
- Benutzen Sie KI als Prognosetool, wenn sie besser ist als Ihre jetzigen Prognosemethoden.
- KI ist umso hilfreicher beim Klassifizieren, je mehr Daten Sie ihr zur Verfügung stellen.
- Tätigkeiten, bei denen Dinge oder Prozesse genau überprüft werden müssen, sind prädestiniert für den Einsatz von KI.
- Definieren Sie zuerst das Ziel Ihres KI-Projekts. Dann bestimmen Sie, wo Sie ansetzen, welche Daten Sie brauchen und wie Sie den Erfolg messen wollen.
- Gehen Sie Schritt für Schritt vor. Ein kleiner Erfolg ist besser als ein gescheitertes Großprojekt.
- Ihr KI-Projektteam braucht sowohl Businessanalysten als auch Führungskräfte und Techniker.
- Vergleichen Sie Investitionen und Ergebnisse und entscheiden Sie, ob sich ein KI-Projekt lohnt.

Rezension

Hört dieser Hype denn nie auf? Kaum ein Geschäftsführer, kaum eine Topmanagerin, der oder die nicht an die riesigen Chancen glaubt, die uns künstlich intelligente Tools bieten sollen. Kaum jemand allerdings weiß genau, wie man diese Chancen nutzt – idealerweise, bevor es die Konkurrenz tut. Der ehemalige Softwareentwickler Thomas Gilbertson hat zahlreiche KI-Projekte umgesetzt und Patente angemeldet. In seinem praxisorientierten, hilfreichen Buch hält er sich nicht lange damit auf, wie KI zu definieren wäre – er konzentriert sich darauf, wie man mit ihrer Hilfe konkrete Businessziele erreicht.

Zusammenfassung

KI ist nicht allwissend. Sie rechnet mit Wahrscheinlichkeiten.

Künstliche Intelligenz ist das neue Lieblingsspielzeug all jener, die den Wert ihres Unternehmens steigern wollen. Es konkurriert mit herkömmlichen Arten der Wertschöpfung: mit Innovation, kostensenkenden Maßnahmen oder der Verbesserung des Kundenerlebnisses. KI funktioniert aber auch grundsätzlich anders als bisher gängige Methoden. Für businessrelevante Entscheidungen war bislang eine gewisse Sicherheit erforderlich. Banken zum Beispiel definierten gute oder schlechte Kreditrisiken anhand von Regeln, die überprüfbare Anforderungen enthielten, sogenannte Kreditscores. Mit einem niedrigen Kreditscore bekam man keinen Kredit, überschritt der Score aber einen bestimmten Grenzwert, kamen einem die Banken gern entgegen.

„Etwas vorauszusagen ist nicht dasselbe wie etwas zu wissen.“

KI liefert keine solche Gewissheit. Bei einer KI-Analyse werden zahlreiche Datenpunkte untersucht, und die daraus resultierende Antwort gibt in vielen Fällen eine Spanne an. Sie sagt zum Beispiel, dass sie einen Kreditantrag „zu 86 Prozent für zustimmungswürdig befindet und zu 14 Prozent für ablehnenswert“. Während das alte, regelbasierte System mit Ja oder Nein antwortete, zeigt die KI ein Spektrum auf. Diese Unsicherheit müssen Sie akzeptieren, wenn Sie mit KI arbeiten. Sie müssen vernünftig damit umgehen können und auch Ihren Chef darauf hinweisen, wenn Sie glaubwürdig bleiben wollen.

KI beherrscht fünf Dinge: Vorhersagen, Klassifizierung, Sprache, Sensorik und Lösungsfindung.

Wer im Jahr 1520 auf hoher See segelte und sich an eine Karte hielt, musste feststellen, dass sie oft wenig mit der Realität gemein hatte. Wenige Jahre später entdeckten europäische Seefahrer den Pazifischen Ozean und lernten Phänomene kennen, die ihnen oder ihren Kartenmachern bis dahin unbekannt gewesen waren. Natürlich gab es die Erde schon damals seit Äonen, aber die Menschen wussten nur sehr wenig über sie. Ähnlich ist es mit künstlicher Intelligenz: Auch sie gibt es mittlerweile seit einigen Jahrzehnten, aber sie birgt immer noch viel Unbekanntes.

KI ist so komplex, dass das Erlernen ihrer Funktionsweise mehr Zeit in Anspruch nimmt, als die meisten Menschen zu investieren bereit sind. Machen Sie es sich einfacher und schauen Sie sich an, welche Erfahrungen andere Unternehmen damit gemacht haben. Darauf kommt es letztlich an. Zum jetzigen Zeitpunkt

ihrer Entwicklung kann KI fünf wesentliche Dinge: Vorhersagen treffen, Material klassifizieren, Sprache anwenden, sensorische Aufgaben bewältigen und als intelligenter Agent agieren, der Lösungen findet. Bislang setzen Unternehmen KI am häufigsten für Vorhersagen und Klassifizierung ein.

Benutzen Sie KI als Prognosetool, wenn sie besser ist als Ihre jetzigen Prognosemethoden.

KI wird Ihnen nicht helfen, im Lotto zu gewinnen. Frühere Ziehungen haben keinen Einfluss auf die zukünftigen, deshalb ist die Spezialität der KI – nämlich die Zukunft auf der Grundlage der Vergangenheit vorherzusagen – in diesem Fall nicht nützlich. KI-Analysen sind auch dann zum Scheitern verdammt, wenn die Regeln zur Definition und Lösung eines Problems zu viele Parameter enthalten oder ständig aktualisiert werden. Hier KI einzusetzen, wird sehr schnell viel zu kostspielig. Grundsätzlich sollten Sie KI als Vorhersagetool nur dann einsetzen, wenn sie besser darin ist als Ihre gegenwärtigen Prognosemethoden. Um jeden Preis KI einzusetzen, nur weil das gerade angesagt ist, hat keinen Sinn.

„Bevor Sie eine KI-Lösung kaufen, stellen Sie sicher, dass sie nachweislich besser performt als das, was Sie momentan tun.“

Als nützlich erweist sich KI in Fällen, die einer Wettervorhersage ähneln. Es ist klar, welchen Regeln die Analyse zu folgen hat, und zu wissen, dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent regnen wird, ist schon mal viel besser, als überhaupt keine Informationen zu haben. Um zu prüfen, wie zuverlässig eine KI ist, können Sie sie mit Entscheidungen aus der Vergangenheit prüfen. Dazu brauchen Sie „labeled data“, also markierte Daten. Diese tragen quasi ein Etikett, das die Umstände des damaligen Ereignisses beschreibt. Wenn Sie nun Ihre KI trainieren, können sie solche markierten Daten zurückhalten und die KI später damit testen. Da die Daten aus der Vergangenheit stammen, kennen Sie das Ergebnis bereits. Wenn die KI das Ergebnis vorhersagt, das tatsächlich eingetreten ist, wissen Sie, dass Sie ihr Glauben schenken können.

KI ist umso hilfreicher beim Klassifizieren, je mehr Daten Sie ihr zur Verfügung stellen.

Vielleicht denken Sie daran, KI einzusetzen, um Ihre Kunden gemäß deren Wert für Ihr Unternehmen zu klassifizieren. Dazu können Sie die verschiedenen Kundenwertstufen mit bestimmten Merkmalen verbinden, etwa mit der typischen Bestellmenge und Bestellhäufigkeit der Kunden. Aber Sie sehen schon: Dafür brauchen Sie keine KI. Interessant wird diese erst, wenn Sie ein ganz bestimmtes Kundensegment ausfindig machen wollen. Nehmen wir an, dass Sie wissen wollen, ob es unter Ihren Kunden Spieler der National Football League gibt. Wenn Sie eine Datenbank haben, die Details zur Größe und zum Gewicht einzelner Personen enthält, gibt es wahrscheinlich eine kleine Gruppe von Personen, die als außergewöhnlich groß und schwer eingestuft werden. Sollte Ihre Grundgesamtheit NFL-Spieler enthalten, werden Sie sie in dieser Gruppe finden. Das ist ein Beispiel für eine Klassifikation nach zwei Kriterien. KI allerdings schafft das locker auch mit 20 Kriterien – oder mit 20 Millionen. Je mehr, desto besser. Dazu kommt, dass KI feststellen kann, welche Kriterien wichtig sind, um die gesuchten Personen zu finden. Im Gegensatz zu fixen Regeln lernt sie laufend dazu.

„Die Datenmenge, die Ihnen zur Verfügung steht, wird die KI-Resultate dramatisch einschränken oder verbessern.“

Sie können so jede Zielgruppe definieren, indem Sie beliebig viele Kriterien festlegen. In der Praxis bedeutet dies, dass Sie die Klassifizierungsfähigkeit der KI mit ihrer Prognosefähigkeit kombinieren können – zum Beispiel um festzustellen, ob ein potenzieller Kunde ein lohnenswertes Verkaufsziel ist. Verwenden Sie KI in Situationen, in denen Ihre Kriterien und Merkmale zu zahlreich sind, als dass ein Mensch sie mit vernünftigem Aufwand analysieren könnte, und zu subtil, als dass ein einfaches Regelwerk ausreichen würde.

Tätigkeiten, bei denen Dinge oder Prozesse genau überprüft werden müssen, sind prädestiniert für den Einsatz von KI.

Die Fähigkeiten von KI, sensorische Aufgaben zu bewältigen, Sprache zu verwenden und als intelligenter Agent gezielt nach Lösungen zu suchen, erinnern uns an menschliche Qualitäten. Bislang sind solche KI-Anwendungen noch nicht weit verbreitet, aber sie entwickeln sich laufend weiter und haben viel geschäftliches Potenzial. Der Einsatz von KI für sensorische Aufgaben etwa wird es Menschen erlauben, sich stattdessen Aufgaben zuzuwenden, die die KI noch nicht erledigen kann.

Halten Sie Ausschau nach Routineaufgaben, die KI möglicherweise besser erledigt als ein Mensch. Das US Bureau of Engraving and Printing etwa beschäftigte Angestellte, die beobachteten, wie das gedruckte Geld vom Band lief, und die sicherstellten, dass keine Fehler auftraten. Unterdessen hat KI diese Arbeit übernommen. Jede Situation, in der es darum geht, Dinge oder Prozesse genau zu prüfen und daraus einen geschäftlichen Nutzen abzuleiten, ist prädestiniert für den Einsatz von KI. So dürfte KI beispielsweise bald in der Lage sein, medizinische Scans zu lesen und Krebserkrankungen zuverlässiger zu diagnostizieren als ein Radiologe.

„Innerhalb klar definierter Bereiche dürfen Sie damit rechnen, dass eine KI ebenso gut performt wie ein Mensch, aber schneller und günstiger – und ohne die zusätzlichen Ansprüche, die ein Mensch stellen würde.“

Die Sprachfähigkeiten der KI entwickeln sich so schnell, dass sie für Unternehmen bald genauso nützlich sein werden wie die Vorhersage- und Kategorisierungsfähigkeiten. KI kann nicht nur eigene Texte generieren, sondern auch menschliche Konversationen zusammenfassen, egal ob diese mündlich oder schriftlich stattfinden. Es ist denkbar, dass sie bald einem Gespräch zwischen einem Vertriebsmitarbeiter und einer Kundin „zuhört“ und in Echtzeit empfiehlt, ob eine Führungskraft eingreifen sollte.

Auch Anwendungen im taktilen Bereich sind möglich – etwa, indem KI Daten von Sensoren analysiert, die Patienten bei einer Therapie überwachen. Schwierig sind bislang einzig Anwendungen im Bereich Geschmack und Geruch. Das liegt daran, dass es hier schwieriger ist, sensorische Daten zu sammeln.

Noch nicht sehr verbreitet, aber vielversprechend ist der Einsatz von KI als „intelligentem Akteur“, der eine Situation korrekt einschätzen und entsprechend handeln kann, wenn ihm ein klares Ziel vorgegeben wird. Besonders in Datenzentren und im Militär wird derzeit damit experimentiert.

Definieren Sie zuerst das Ziel Ihres KI-Projekts. Dann bestimmen Sie, wo Sie ansetzen, welche Daten Sie brauchen und wie Sie den Erfolg messen wollen.

Wenn es darum geht, eine KI-Initiative zu gestalten, zu präsentieren und zu bewerben, sollten Sie sich nicht auf Experten verlassen, sondern Ihr eigenes Fachwissen aufbauen. Denken Sie über mögliche KI-Projekte auf die gleiche Weise nach, wie die Erbauer von Hängebrücken an ihre Arbeit herangehen: Sie beginnen damit, feine Seile von einem Brückenkopf zum anderen spannen. Diese fungieren als Pilotlinien, die den Verlauf und das Ziel der Brücke vorgeben. Analog dazu sollten Ihre Pilotlinien vorgeben, wie das KI-Projekt den Geschäftswert steigern soll. Berufen Sie Zehn-Minuten-Sitzungen ein, um Ihre Ideen für KI-Pilotlinien zu brainstormen. Danach arbeiten Sie die besten Ideen aus.

„Gehen Sie nicht davon aus, dass irgendwelche KI-Genies sich mit Ihrer Arbeit auskennen. Sie tun es nicht.“

Brückenbauer verbinden ihre Pilotlinien mit anderen Seilen, bis sich ein starkes Tragwerk bildet. Was Sie als Nächstes festzurren müssen, ist die „Opportunity“, die Sie mit Ihrem Projekt nutzen wollen, die Daten, die Sie dafür brauchen, und die Art und Weise, wie Sie den Projekterfolg messen wollen. Um klarzumachen, worin die Opportunity liegt, beschreiben Sie kurz und bündig das Geschäftsproblem, das Sie lösen wollen. Was die Datenlage betrifft, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Zugang zu genügend spezifischen Informationen für die Entwicklung Ihres Projekts haben. Die Messung schließlich soll zeigen, wie viel Nutzen das Projekt tatsächlich stiftet. Um all dies zu konkretisieren, müssen Sie kein KI-Experte sein. Ein grobes Verständnis für die Mechanik und Mathematik der KI reicht aus, und den Fachjargon lernen Sie nach und nach.

Gehen Sie Schritt für Schritt vor. Ein kleiner Erfolg ist besser als ein gescheitertes Großprojekt.

Treiben Sie Ihr erstes KI-Projekt in überschaubaren Schritten voran. Sie können ruhig mit einem kleinen Projekt beginnen. Lassen Sie sich nicht von der Größe einer Opportunity blenden. Ein großes Projekt mag glamourös sein, aber auch die Gefahr des Scheiterns ist größer. Ein kleiner, schneller Gewinn hingegen ist auch ein Gewinn. Wenden Sie sich schon in der Anfangsphase an die relevanten Personen, um sie über Ihre Erwartungen zu informieren und offenzulegen, woran Sie den Fortschritt und Erfolg des Projekts messen werden.

„Spielen Sie sich nie als KI-Apostel auf. Das schadet bloß Ihrer Glaubwürdigkeit.“

Büropolitik und Angst vor Veränderungen können zu Widerständen gegen Ihr Projekt führen. Am besten bereiten Sie Antworten auf mögliche Fragen vor. Holen Sie die Leute ins Boot, indem Sie sie mit Demonstrationen überzeugen. Führen Sie Neuerungen Schritt für Schritt ein. Überprüfen Sie die Resultate vor allem in Bereichen, in denen die KI nicht besonders treffsicher ist. Und beginnen Sie nicht zu früh mit dem Evaluieren. Am Ende sollten Sie natürlich wissen, wie viel Ihnen der Einsatz von KI bringt, aber es hat keinen Sinn, sich zu Beginn des Projekts davon ablenken zu lassen.

Ihr KI-Projektteam braucht sowohl Businessanalysten als auch Führungskräfte und Techniker.

Um mit Ihrer KI-Strategie ins Schwarze zu treffen, nehmen Sie sich das Schießen zum Vorbild: Jemand muss das Ziel aufstellen, jemand muss die Waffe bereitstellen und instandhalten, und jemand muss zielen und schießen. Jede dieser verschiedenen Rollen erfordert Fachwissen.

Die Rolle, die beim Schießen „Spotter“ genannt wird, muss im Businesskontext mit einer Person besetzt werden, die über genügend Branchenerfahrung verfügt, um zu erkennen, welche Probleme Priorität haben. Die „Schützlin“ wiederum braucht Führungsqualitäten, um sicherzustellen, dass das Ziel im Visier bleibt, aber sie braucht keine speziellen Kenntnisse in KI oder Technologie. Diese bringt der „Büchsenmacher“ mit, der das Team mit den nötigen Tools versorgt. Eine Schwäche oder Vakanz in einer dieser drei Schlüsselpositionen kann den Erfolg Ihres Projekts gefährden. Seien Sie deshalb darauf bedacht, die richtigen Leute einzusetzen, und erwarten Sie nicht, dass eine Person alle drei Rollen übernimmt.

Vergleichen Sie Investitionen und Ergebnisse und entscheiden Sie, ob sich ein KI-Projekt lohnt.

KI lässt sich nur begrenzt mit herkömmlicher Software vergleichen. Im Gegensatz zu dieser liefert sie keine „sicheren“ Resultate. Bevor Sie KI einsetzen, müssen Sie deshalb genau wissen, was Sie von ihr erwarten und erwarten dürfen. Generell gilt: Setzen Sie KI nicht ein, wenn Sie sie nicht brauchen. Definieren Sie den Nutzen, den Sie erzielen wollen, nicht aber die Art und Weise, wie Sie ihn erzielen wollen. Gehen Sie herausfordernden Fragen nicht aus dem Weg – das rächt sich später. Um das Risiko zu minimieren, beginnen Sie mit der einfachsten, kostengünstigsten KI-Anwendung und konzentrieren Sie sich auf eine Aufgabe mit messbaren oder quantifizierbaren Ergebnissen. Starten Sie kein Projekt, ohne dass die benötigten Daten verfügbar sind. Widerstehen Sie dem Perfektionismus und starten Sie den Prozess immer wieder neu, indem Sie hier oder dort etwas verändern, verbessern und die Resultate beziffern. Um sicher zu sein, dass Sie Fortschritte machen, fragen Sie sich: „Was haben wir über den Status quo hinaus erreicht?“

Achten Sie auch auf Fehler, die die KI möglicherweise macht, und bewerten Sie diese. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass die Verbesserung, die Sie bei Ihren Ergebnissen sehen, nicht immer proportional zu Ihrer Gesamtinvestition sein wird. Nur weil ein KI-Einsatz grundsätzlich funktioniert, muss er sich noch lange nicht lohnen. Bilden Sie Investitionen und Ergebnisse in einer Kurve ab und entscheiden Sie aufgrund deren Verlauf, ob Sie ein Projekt weiterführen oder allenfalls abbrechen.

Über den Autor

Thomas Gilbertson, ursprünglich Softwareentwickler und dann Start-up-Gründer, ist heute Senior Director bei Optum, einem Unternehmen der UnitedHealth-Gruppe, das IT-Lösungen für das Gesundheitswesen anbietet. Er besitzt mehrere Patente in diesem Bereich und hat zahlreiche KI-Projekte geleitet.



Hat Ihnen die Zusammenfassung gefallen?
[Buch oder Hörbuch kaufen](https://getab.li/49286)
<https://getab.li/49286>

Dieses Dokument ist für den persönlichen Gebrauch von Johannes Meier (johannes.meier@xigmbh.de) bestimmt.

getAbstract übernimmt die vollständige redaktionelle Verantwortung für alle Teile dieses Abstracts. getAbstract anerkennt die Copyrights von Autoren und Verlagen. Alle Rechte bleiben vorbehalten. Kein Teil dieses Abstracts darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung seitens der getAbstract AG (Schweiz) reproduziert oder übermittelt oder für das Training eines maschinellen Lernsystems verwendet werden, in welcher Form und auf welchem Weg auch immer – elektronisch, per Fotokopie oder auf andere Art.